

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS CONTINUOS

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con **2 horas** para responder el examen.

1. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad

(6 Puntos)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } 0 < x < 2 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sea $Y = \frac{2X}{1+2X}$. Encuentre la función de densidad de probabilidad para Y

2. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 4xy & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Jacoviano

Sean $U = X^2$, $V = XY$.

- a) Encuentre la función de densidad conjunta para U y V .

(4 Puntos)

- b) Determine $f_U(u)$.

(2 Puntos)

3. Si X tiene una distribución exponencial con parámetro λ , $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Use la técnica de función de distribución para encontrar la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria

$$Y = \ln X$$

función de densidad

(6 Puntos)

4. Sean X y Y variables aleatorias independientes con distribución gamma con parámetros α y β , es decir, $X \sim G(\alpha, \beta)$ y $Y \sim G(\alpha, \beta)$. Utilice la técnica de función generatriz de momentos para determinar la función de probabilidad de $U = X + Y$. *Generatriz* (4 Puntos)

5. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad

(8 Puntos)

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sean $Z = \frac{X}{X+Y}$ y $V = X + Y$. Encuentre la función de densidad de probabilidad para Z .

6. Sean X y Y variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. Demuestre que $U = \frac{X}{Y}$ tiene distribución Cauchy, es decir, su función de densidad es (10 Puntos)

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{\pi(1+u^2)} & \text{si } -\infty < u < \infty \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

$$f(0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$uv - \int u dv$$

V

$$y > 0$$

$$v - u z > 0$$

$$v(1-z) > 0$$

$$1-z > 0$$

$$z < 1$$

Pregunta 1)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$y = \frac{2x}{1+2x}$$

$$y(1+2x) = 2x \Rightarrow y + 2xy = 2x \quad \frac{y}{2} + xy = x$$

$$xy = x - \frac{y}{2} \Rightarrow xy - x = -\frac{y}{2} \Rightarrow x(y-1) = -\frac{y}{2}$$

$$x = \frac{-\frac{y}{2}}{\frac{y-1}{1}}$$

$$x = \frac{-y}{2(1-y)} \Rightarrow h^{-1}(y)$$

$$\frac{dh^{-1}}{dy} = \frac{1}{2(1-y)^2}$$

$$f_y(y) = f_x(h^{-1}) \left| \frac{dh^{-1}}{dy} \right|$$

$$= \frac{\frac{y}{2(1-y)}}{2} \left| \frac{1}{4(1-y)^2} \right|$$

$$= \frac{y}{4(1-y)} \cdot \frac{1}{2(1-y)^2}$$

$$= \frac{y}{8(1-y)^3}$$

$$\frac{2(1-y) + 2y}{4(1-y)^2}$$

$$\frac{2 - 2y + 2y}{4(1-y)^2}$$

$$\frac{1}{2(1-y)^2}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{y}{8(1-y)^3} & 0 \leq y \leq 4/5 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

6

Pregunta 2)

$$f(x) = \begin{cases} 4xy & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$u = x^2$$

$$v = xy$$

$$\sqrt{u} = x$$

$$v/y = x$$

$$\frac{v}{x} = y$$

$$\sqrt{u} = \frac{v}{y}$$

$$\sqrt{u} = x = h^{-1}$$

$$y = \frac{v}{\sqrt{u}} = g^{-1}$$

$$J \begin{vmatrix} \frac{dh^{-1}}{du} & \frac{dh^{-1}}{dv} \\ \frac{dg^{-1}}{du} & \frac{dg^{-1}}{dv} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{u}} & 0 \\ -\frac{v}{2u\sqrt{u}} & \frac{1}{\sqrt{u}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2u}$$

$$\begin{matrix} 0 < x < 1 & 0 < y < 1 \\ 0 < \sqrt{u} < 1 & 0 < \frac{v}{\sqrt{u}} < 1 \\ & 0 < v < \sqrt{u} < 1 \end{matrix}$$

$$a) f_{u,v}(u,v) = f_{x,y}(h^{-1}, g^{-1}) |J|$$

$$= 4\sqrt{u} \frac{v}{\sqrt{u}} \left| \frac{1}{2u} \right|$$

$$= \frac{4v}{2u} = \frac{2v}{u}$$

$$f_{u,v}(u,v) = \begin{cases} \frac{2v}{u} & 0 < v < \sqrt{u} < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

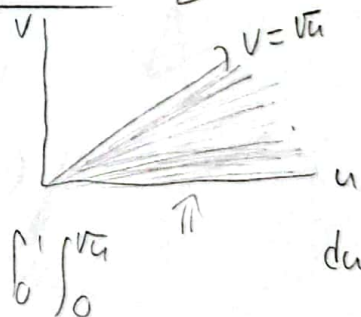
$$b) \int_0^{\sqrt{u}} \frac{2v}{u} dv \Rightarrow \frac{2}{u} \int_0^{\sqrt{u}} v dv$$

$$\Rightarrow \frac{2}{u} \frac{v^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{u}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u} \cdot v^2 \Big|_0^{\sqrt{u}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u} \cdot u = 1$$

$$f_u(u) = \begin{cases} 1 & 0 < u < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$



Pregunta 3)

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$P(Y \leq y) \Rightarrow P(\ln(X) \leq y) \Rightarrow P(X \leq e^y)$$

$$\int_0^{e^y} \lambda e^{-\lambda x} dx \Rightarrow \int_0^{e^y} e^{-\lambda x} dx \Rightarrow \left(-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right) \Big|_0^{e^y}$$

$$\Rightarrow -e^{-\lambda x} \Big|_0^{e^y} = -e^{-\lambda e^y} + 1 \Rightarrow F_Y(y)$$

$$f_Y(y) \Rightarrow \lambda e^y \cdot e^{-\lambda e^y} \Rightarrow \lambda e^y e^{-\lambda e^y}$$

~~6~~

$$f_Y(y) = \lambda e^y e^{-\lambda e^y} \quad -\infty < y < +\infty$$

Pregunta 4)

Generatriz $(1 - \beta t)^{-\alpha}$

$$U = \underbrace{X + Y}_{n=2}$$

$$E(e^{tX}) = E(e^{t(X+Y)})$$

$$= E(e^{tX}) + E(e^{tY})$$

$$= m_X(t) \cdot m_Y(t)$$

$$= (1 - \beta t)^{-\alpha} \cdot (1 - \beta t)^{-\alpha}$$

$$= (1 - \beta t)^{-2\alpha}$$

$$\therefore U \sim \Gamma(2\alpha, \beta)$$

~~4~~

$$\frac{u^{\alpha-1} e^{-u/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{u^{2\alpha-1} e^{-u/\beta}}{\beta^{2\alpha} \Gamma(2\alpha)} & u > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Pregunta 5)

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

~~6~~

$$z = \frac{x}{x+y}$$

$$v = x+y$$

$$v - y = x$$

$$z = \frac{x}{x+y}$$

$$v = x+y$$

$$v - x = y$$

$$z(x+y) = x$$

$$zx + zy = x$$

$$zx = x - zy$$

$$zx - x = -zy$$

$$x(z-1) = -zy$$

$$x = \frac{-zy}{z-1}$$

$$v - y = \frac{-zy}{z-1}$$

$$(v-y)(z-1) = -zy$$

$$vz - v - yz + y = -zy$$

$$vz - v + y = -zy + yz$$

$$y = v - vz = v(1-z)$$

probabilidad conjunta

$$f_{Z,V}(z,v) = f_{X,Y}(h^{-1}, g^{-1}) |J|$$

$$= e^{-(zx+vy-zv)} \cdot v$$

$$= ve^{-v}$$

$$f_{Z,V}(z,v) = e^{-v} \cdot v \quad z > 0, v > 0$$

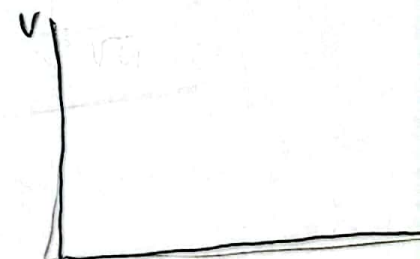
$$v - zv + zv = v$$

$$zv - zx = x(1-z)$$

$$\frac{zv}{x} - z = (1-z)$$

$$\frac{zv}{x} = (1-z) + z$$

$$zv = x \Rightarrow h^{-1}$$



$$\iint_{\frac{x}{x+y} < z} f_{Z,V}(z,v) \, dv \, dz$$

$$f_Z(z) = \int e^{-v} v \, dv$$

$$u = v \quad du = dv$$

$$v = -e^{-v}$$

$$= 1 \quad \text{por } z \sim U(0,1)$$

Pregunta 6)

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

Método de las transformaciones
 $u = \frac{x}{y} \quad u y = x \Rightarrow h^{-1} \quad \frac{dh^{-1}}{du} = -y$

$$f_{u,y} = f_{X,Y}(h^{-1}, y) \left| \frac{dh^{-1}}{du} \right|$$

$$\frac{y}{2\pi} e^{-\frac{u^2 y^2 + y^2}{2}}$$

$$u y = \int y du$$

$$\frac{y}{2\pi} e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}}$$

$$u = y \quad dv = e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}}$$

$$du = dy \quad v = -2e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}} \frac{1}{(u^2+1)}$$

I LATE
I LATE

$$\frac{1}{2\pi} \int y e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}}$$

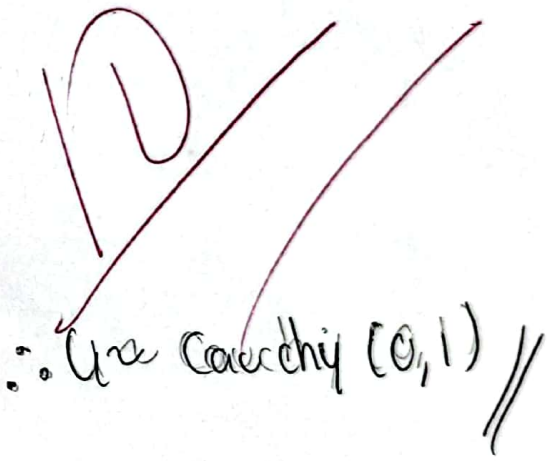
$$\frac{1}{2\pi} \left(-2 y e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2 \int e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}} dy$$

$$\frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{u^2+1} \left(-2 e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}} \right) \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$\frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{u^2+1} \left(-2 e^{-\frac{y^2(u^2+1)}{2}} \right) \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$\frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{u^2+1} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$\frac{2}{2\pi(u^2+1)} = \frac{1}{\pi(u^2+1)}$$


 Correcto (0,1)